

Matematisk pendul

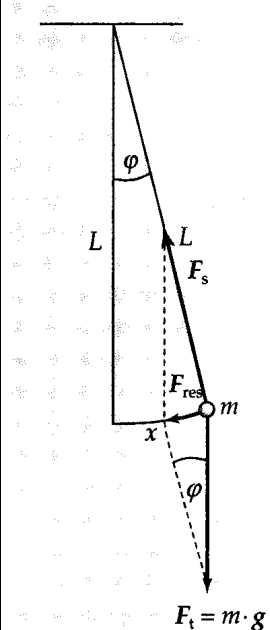
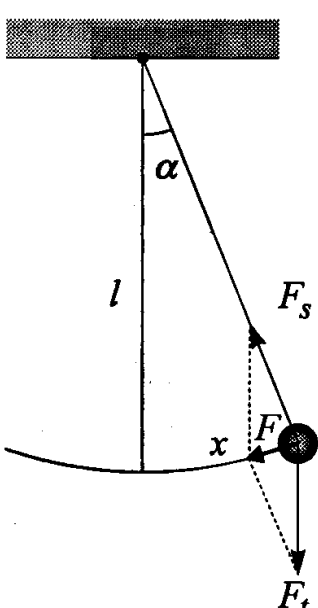
LMFK-bladet sept 2003 s. 33

Flemming Jørgensen Næstved Gymnasium

Ved den skriftlige eksamen i fysik maj-juni 2000 handlede opgave 4 om Steno Museets foucaultpendul, betragtet som et rent matematisk pendul. I sidste spørgsmål skulle man bestemme snorkraften i det øjeblik, massen m passerer bundstillingen med en vis hastighed v . Idet snorens længde betegnes ℓ , er svaret

$$F_{snor} = mg + m \frac{v^2}{\ell}, \quad (1)$$

(se mere herom i appendiks A nedenfor) og det var vist ikke overraskende, at mange overså det sidste led. Personligt mødte jeg samme spørgsmål i en test, som daværende fagkonsulent Arne Mikkelsen udsatte os for på pædagogikums midtvejskursus i 1982. Vi fysiklærere hentede *ikke* ros for vore besvarelser, men Arne Mikkelsen beroligede os ved at fortælle, at netop dette spørgsmål havde vist sig ret afslørende langt ind i fysik-professionelle kredse. Da jeg for nylig igen løb ind i opgaven, fik jeg lyst til at undersøge, hvorledes vore lærebøger gennem tiden har behandlet pendulet. Lever de op til det niveau, der fordres for at forstå og besvare denne opgave? Herunder følger en kommenteret gennemgang af, hvad jeg fandt om emnet i min egen reols lærebøger for gymnasiet.

	
Figur 1: [1s. 115] Loddet er påvirket af tyngdekraften F_t og snorkraften F_s, dvs $F_{res} = F_s + F_t$ Af tegningen .. ser vi, at $F_{res} = m \cdot g \cdot \sin \varphi$ Kommentar : Her står faktisk, at den resulterende kraft er nul i bundstillingen.	Figur 2: [2 s. 82] Tyngdekraften $F_t = m \cdot g$ og snorkraften F_s giver en resulterende kraft, hvis komponent i tangentens retning vi kalder F. ... Af den lille trekant på figuren får vi $F = -m \cdot g \cdot \sin \alpha$ Kommentar : Teksten er OK - men iflg. figuren er $F = F_s + F_t$ (som i fig.1)

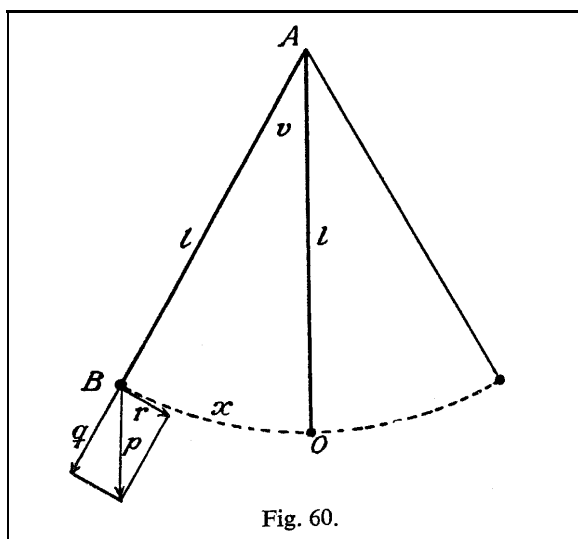
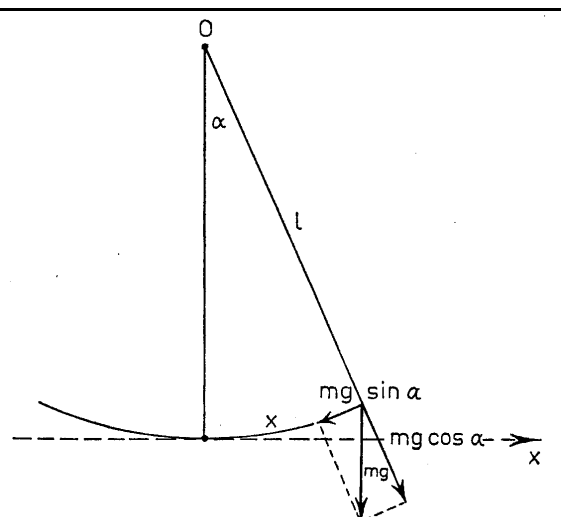


Fig. 60.

Figur 3: [3 s. 89][tyngdekraften] opløses i to komponenter: q , der går i snorens forlængelse og ophæves af snorens spænding, og r , der er rettet langs tangenten ..

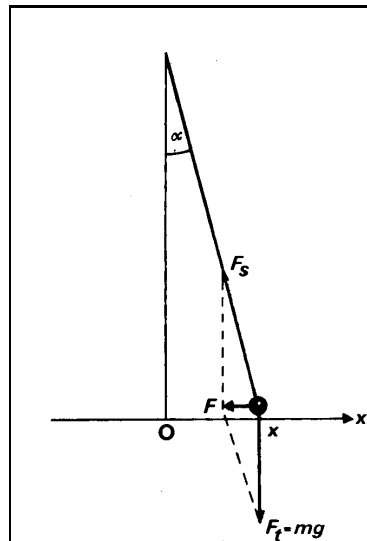
Kommentar : Snorens spænding ophæver ikke q - den er større.



Figur 4: [4 s. 92] Tyngden mg af loddet opløses i de to kræfter $mg \cos \alpha$, der ophæves af snortrækket, og $mg \sin \alpha$, som er den resulterende kraft på loddet.

Kommentar : Snorens spænding ophæver ikke $mg \cos \alpha$ - den er større. Den resulterende kraft er følgelig ikke lig $mg \sin \alpha$.

Præcis samme analyse findes i [5 s. 25-26] og i [6 s. 88-89]



Figur 5: [7 s. 56] Opgave 6: Vis at et penduls bevægelse, når udsvinget er lille, er nær en harmonisk svingning. (Projicer på vandret og vis at $F = \frac{mg}{l}x$)

Kommentar : Iflg. tegningen er F vektorsummen af snor- og tyngdekraft, og skulle dermed være den resulterende kraft - eller i hvert fald så god tilnærmelse, at man på tegningen ikke kan se forskel. Virkeligheden er jo imidlertid, at den resulterende kraft nærmer sig lodret, når vinklen går mod nul.

En pudsighed : Iflg. tegningen er det snorkraften, der driver massen frem og tilbage, medens tyngdekraften kun bidrager til at holde den banen.

I virkeligheden er det lige omvendt.

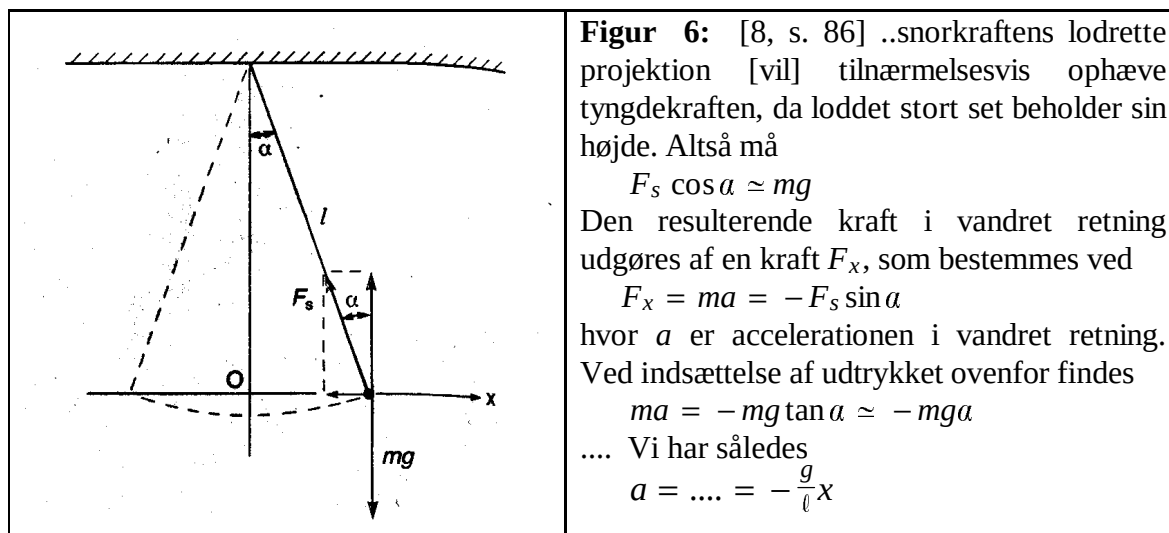
I sin bog [8 s. 86] for htx (se fig.6 herunder) undgår Øhlenschläger dét kræfternes parallelogram, der i fig. 5 giver læseren dén forkerte opfattelse, at tyngdekraften $F_t = mg$ og snorkraften F_s har den vandrette F som komponent. Som jeg opfatter Øhlenschlägers tankegang, kan den gengives således: Med snorkraftens to komponenter skrevet som $F_{sx} = -F_s \sin \alpha$ og $F_{sy} = F_s \cos \alpha$, antager Newtons 2. lov form af to ligninger

$$-F_s \sin \alpha = ma_x \quad \text{og} \quad F_s \cos \alpha - mg = ma_y, \quad (2)$$

der er koblede, fordi F_s afhænger af både x og y . Denne kobling forsvinder, hvis udsvinget kan antages så lille, at $a_y \simeq 0$ og $\tan \alpha \simeq \sin \alpha \simeq \alpha \simeq x/l$. Af 2. ligning fås nemlig så at $F_s = mg/\cos \alpha$, og indsættes dette i 1. ligning fås

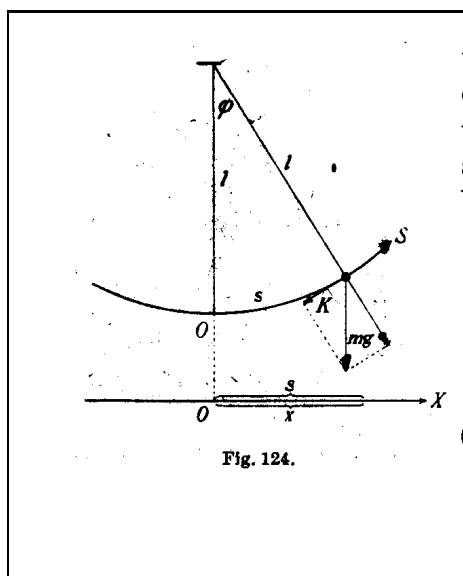
$$-mg \tan \alpha = ma_x \quad \Leftrightarrow \quad a_x = -g\alpha \quad \Leftrightarrow \quad x'' = -\frac{g}{l}x, \quad (3)$$

hvor sidste ligning løses af en harmonisk svingning.



Professionelt set er det i orden således at isolere en ligning for x -koordinaten - på det elementære niveau er fremgangsmåden nok problematisk. Man *kunne* også rejse indvendinger mod den intuition, der opbygges hos elever, når approksimationen $F_s \cos \alpha \simeq mg$ i teksten til fig. 6 begrundes med, at loddet stort set beholder sin højde: Små bevægelser op og ned *kan* godt foregå med store accelerationer. Men det er vist klart, at dette ikke er tilfældet med pendulet. "Pudsigheden" fra fig. 5 springer stadig i øjnene - men måske *er* denne blot en pudsighed, som det kan være lærerigt at fundere over (når man er ude over begynderniveauet).

Pihl og Storm [9 s. 248] behandler det matematiske pendul som et specielt tilfælde af det fysiske pendul. Her er det altså *impulsmomentsætningen*, der fører til bevægelsesligningen for drejningsvinklen, og uklarheder, som de ovenfor omtalte, undgås. Fremgangsmåden er matematisk uangribelig, men den snyder læseren for en meget lærerig kraftanalyse af en vidunderlig simpel opstilling. Og den eksamensopgave, som denne artikel tager udgangspunkt i, bliver man ikke klogere på. Hvad det angår, fandt jeg kun noget brugbart ét sted, nemlig i det i fig. 7 viste uddrag af Eriksen og Sikjær [10 s. 104]. I *efterfølgende* udgaver af Eriksen og Sikjær [11 s. 105] behandles det matematiske pendul kun som et specielt tilfælde af det fysiske pendul - altså som hos Pihl og Storm.



Figur 7: [10 s. 104]: Under hele bevægelsen tænkes loddets tyngde opløst efter normalen og tangenten (fig. 124). Snoretrækket ophæver normalkomposanten og leverer desuden den i ethvert øjeblik nødvendige centripetalkraft. Det er alene tangentialkomposanten K , der bestemmer farten i banen

Kommentar : I forhold til teksterne til figurerne 3 og 4 skal man bemærke tilføjelsen

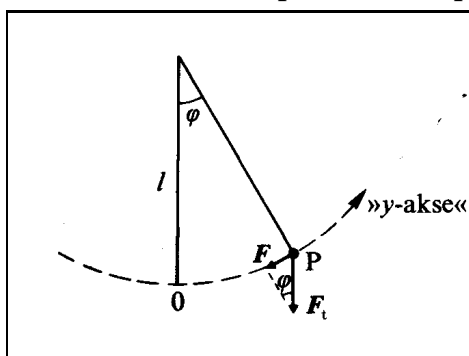
og leverer desuden den i ethvert øjeblik nødvendige centripetalkraft

Lille indvending: Begrebet centripetalkraft har frem til dette punkt kun været benyttet i forbindelse med *jævn* cirkelbevægelse.

Den elev, der har forstået fig. 7's korte uddrag af Eriksen og Sikjærs tekst, vil have en rigtig god baggrund at besvare eksamensopgaven korrekt. Også i andre henseender viser teksten, at forfatterne har tænkt over detaljer. Bemærk indledningen: *Under hele bevægelsen....* Her skal man ikke, som i de foregående tilfælde, til at overveje, om figuren og kraftanalysen mon kun er tænkt at skulle gælde i et øjeblik umiddelbart efter en start uden begyndelseshastighed. Bemærk endvidere sidste sætning:

Det er alene tangentialkomposanten K , der bestemmer farten i banen.

Her præsenteres et for intuitionen særdeles nyttigt princip. Som også opdaget af Elvekjær og Degn (se figur 8 og ligning (6) nedenfor) så fører dette direkte til pendulets bevægelsesligning, helt udenom den drilagtige kraftanalyse. Såvel Eriksen og Sikjær som Elvekjær og Degn må dog tale *lidt* med "uld i mund": Læseren får ikke klar besked, om hvorvidt princippet har streng gyldighed, eller om forfatterne blot prøver at slippe forbi et ømt punkt ved at appellere til en



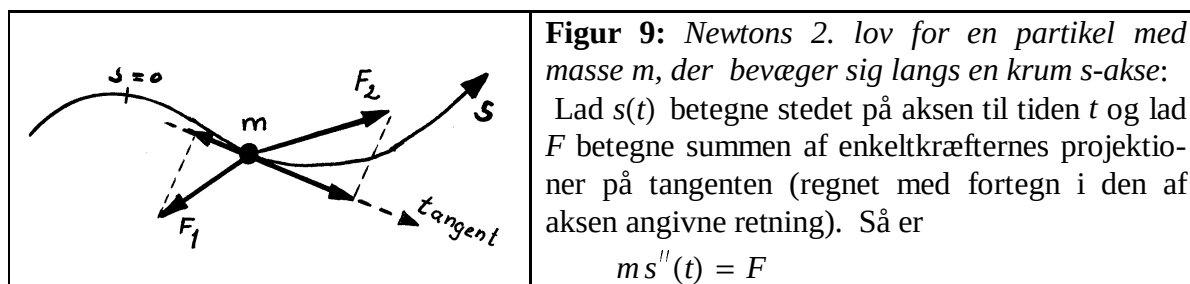
Figur 8: [12 s. 57]: Loddet svinger langs en cirkelbue med radius lig snorens længde l . Vi lægger en ny "y-akse" langs med cirkelbuen og tænker på bevægelsen som en lineær bevægelse langs med denne y-akse. Vi vil kun se på kraftens projektion på tangenten til cirklen.

Lille indvending : Læseren lades i uvished om hvorvidt tricket med den krumme akse er i streng overensstemmelse med Newtons 2. lov .

intuitiv forståelse af Newtons 2. lov. Gad vide om ikke netop denne detalje var årsagen til, at Eriksen og Sikjær, som nævnt ovenfor, efter 4. udgave valgte vejen over det fysiske pendul?

Efter min personlige mening er princippet fra figurerne 7 og 8 så vigtigt og nemt at bruge, at man alvorligt bør overveje at indføre det i den indledende

mekanikundervisning. Det kunne måske gøres ved at afrunde læren om bevægelse langs ret linje med den specielle version af Newtons 2. lov, der er formuleret i teksten til fig. 9.



Når man senere kommer til den generelle vektorform,

$$m \frac{d^2 \mathbf{r}}{dt^2} = \mathbf{F} \quad (4)$$

(= summen af de virkende kræfter) bør det gøres klart, at den specielle version er en konsekvens af den generelle. Men man *behøver* vel ikke rent faktisk gennemføre det lidt abstrakte bevis.

Det kan føres som følger: Den øjeblikkelige hastighed $\mathbf{r}'(t)$ kan skrives som $s'(t)\mathbf{e}(t)$ hvor $\mathbf{e}$ er en enhedsvektor i tangentens retning. Indsættelse i (4) giver så

$$m(s''\mathbf{e} + s'\mathbf{e}') = \mathbf{F} \Rightarrow m s''\mathbf{e} \cdot \mathbf{e} + m s'\mathbf{e}' \cdot \mathbf{e} = \mathbf{F} \cdot \mathbf{e} \quad (5)$$

Heraf følger det ønskede, idet $\mathbf{e} \cdot \mathbf{e} = 1$ og $\mathbf{e}' \cdot \mathbf{e} = 0$. Det sidste ses ved at differentiere på begge sider af lighedstegnet i $\mathbf{e} \cdot \mathbf{e} = 1$ og få $\mathbf{e}' \cdot \mathbf{e} + \mathbf{e} \cdot \mathbf{e}' = 0$.

Bemærk, hvor direkte formlen i teksten til fig. 9 fører til bevægelsesligningen for pendulet i fig. 8: Med $\varphi = \frac{y}{l}$ fås umiddelbart

$$m y'' = -m g \sin \frac{y}{l} . \quad (6)$$

Snorkraften kan jo lades helt ude af betragtning, idet dens projektion på tangenten er nul. Lad os understrege at (6) gælder eksakt for vilkårligt store udsving - rotation hele vejen rundt, om det skulle være. Vigtigheden heraf skulle være indlysende i betragtning af, hvor let det er blevet at løse bevægelsesligninger ved numerisk integration (evt. i forbindelse med udmåling af videooptagelser eller stroboskopisk optagne billeder). *Uden* sætningen er man henvist til en vanskelig - og kun approksimativ - analyse som i ligningerne (2) og (3).

Afslutning

Det har absolut ikke været hensigten med ovenstående at kritisere de nævnte lærebøger, der i mine øjne alle er udtryk for et beundringsværdigt arbejde. Jeg har blot villet forklare, hvorfor jeg mener, at situationen i den gængse litteratur er sådan, at der er et reelt behov for nogle justeringer - evt. for den version af Newtons 2. lov, der er beskrevet i forbindelse med fig. 9. Faktisk mener jeg, at nutidens lette adgang til accelerometermålinger har gjort det af interesse yderligere at kende det supplement til fig. 9, der er beskrevet i forbindelse med fig. 10 nedenfor. Man kan f. eks. tænke på elever der under en tur i en stor rutsjebane

har målt accelerationen som funktion af tiden. Skal disse elever fortolke deres resultater kvantitativt, skal de kende formlen i teksten til fig. 10.

Den specielle udgave af Newtons 2. lov i teksten til fig. 9 kunne jeg have formuleret kortere ved hjælp af *den resulterende krafts projektion fremfor summen af enkeltkræfternes projektioner*. Tilsvarende kunne jeg i ligning (4) blot have skrevet F_{res} fremfor et F , der efterfølgende må defineres som summen af de virkende enkeltkræfter. Dette fravalg af vor sædvanlige terminologi har sin begrundelse i de argumenter Erik Both tidligere har fremført i sin analyse her i bladet [13 s. 5]: Mange studerende på aftageinstitutioner som DTU løber sur i kraftanalyser, fordi de i gymnasiet har fået en opfattelse af F_{res} som en ekstra "naturkraft". Vi må være meget opmærksomme på at formulere os, så dette undgås.

Til slut vil jeg gerne takke Erik Both og Mogens Jensen, Institut for Fysik, DTU, for smittende engagement under denne artikels tilblivelse.

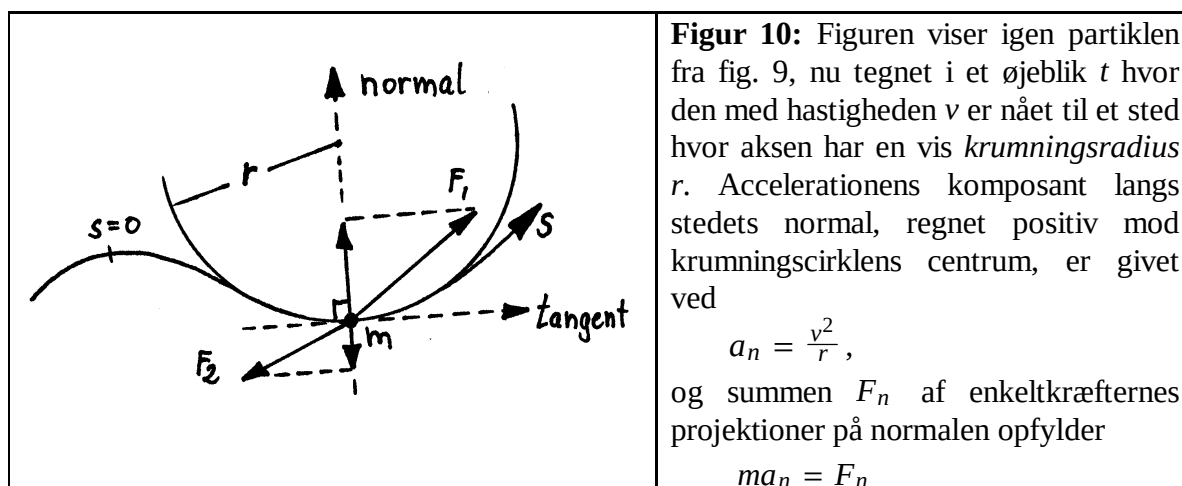
Appendiks A:

Fig. 9's specielle udgave af Newtons 2. lov har som bekendt [14 s. 102] en mere generel udgave, der også udtaler sig om accelerationens komponent vinkelret på den krumme s-akse: Med hastighed og acceleration langs akse defineret ved

$$\frac{ds}{dt} = v \text{ og } \frac{d^2s}{dt^2} = \frac{dv}{dt} \text{ er}$$

$$\frac{d^2\mathbf{r}}{dt^2} = \frac{dv}{dt} \mathbf{e} + \frac{v^2}{r} \mathbf{e}_n, \quad (\text{A1})$$

hvor r er *krumningsradien* ved positionen s , $\mathbf{e}$ er enhedsvektoren i tangentens retning og $\mathbf{e}_n$ er enhedsvektoren vinkelret herpå, rettet mod krumningscirkelns centrum. En mere brugervenlig version af resultatet (A1) fås ved at præsentere det som sætningen i fig. 9, suppleret med sætningen i nedenstående fig. 10.



En egentlig udledning af (A1) er næppe mulig på gymnasiets niveau, men, som bragt i erindring herunder, kræver dét specielle tilfælde, hvor s -aksen følger en ren cirkel, næsten intet, udover hvad vi er så vant til fra den jævne cirkelbevægelse. Altså er det muligt at give en eksakt udledning af snorkraften under pendulets